

Automaten und Sprachen Übungsblatt 3

Übungsaufgaben werden in den Übungen besprochen. Übungszeitraum:

24.11. – 05.12.

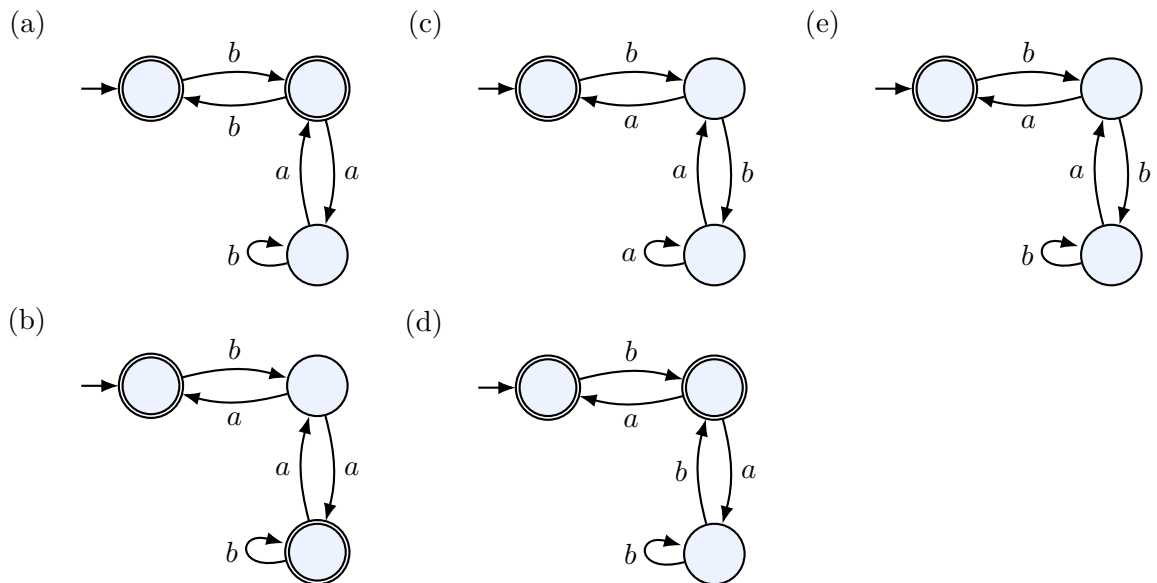
Hausaufgaben werden bewertet. Abgabe über Moodle bis:

12:00 Uhr am 08.12.2025

Schreiben Sie die Namen beider Gruppenmitglieder auf Ihre Abgabe.

Gestalten Sie Ihre Lösungen nachvollziehbar und referenzieren Sie verwendete Resultate aus der Vorlesung.

Übungsaufgabe 1 Gegeben sind folgende Automaten und regulären Ausdrücke:



- | | | |
|---|--|---|
| (i) $\varepsilon + b(ab^*b)^*(a + \varepsilon)$ | (iii) $\varepsilon + b(ab^*a + bb)^*(b + \varepsilon)$ | (v) $\varepsilon + b(ab^*a + ab)^*ab^*$ |
| (ii) $\varepsilon + b(bb^*a + ab)^*a$ | (iv) $\varepsilon + b(ba^*a + ab)^*a$ | |

Ordnen Sie jedem Automaten $\mathcal{A}$ einen regulären Ausdruck r zu, sodass $L(\mathcal{A}) = L(r)$.

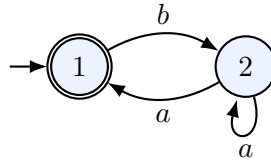
Übungsaufgabe 2 Gegeben sind folgende DEA:



Konstruieren Sie ε -NEAs $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4, \mathcal{B}_5$ mit folgenden Eigenschaften. Nutzen Sie dazu die Verfahren aus der Vorlesung.

- (a) $L(\mathcal{B}_1) = L(\mathcal{A}_1) \cup L(\mathcal{A}_2)$ (c) $L(\mathcal{B}_3) = L(\mathcal{A}_1) \cdot L(\mathcal{A}_2)$ (e) $L(\mathcal{B}_5) = L(\mathcal{A}_2)^*$
 (b) $L(\mathcal{B}_2) = L(\mathcal{A}_1) \cap L(\mathcal{A}_2)$ (d) $L(\mathcal{B}_4) = \overline{L(\mathcal{A}_1)}$

Übungsaufgabe 3 Gegeben ist der NEA $\mathcal{A}$:



- (a) Beantworten Sie folgende Fragen:
- (i) Wie ist die Sprache $L_{1,2}^X$ definiert?
 - (ii) Für welche Menge X und Zustände p, q gilt $L(\mathcal{A}) = L_{p,q}^X$?
 - (iii) Wie kann man einen regulären Ausdruck r mit $L(r) = L_{p,q}^\emptyset$ bestimmen, wenn p, q beliebige Zustände sind?
 - (iv) Wie kann man einen regulären Ausdruck r mit $L(r) = L_{p,q}^X$ bestimmen, wenn p, q beliebige Zustände sind und $X \neq \emptyset$?
- (b) Geben Sie einen regulären Ausdruck r an, sodass $L(r) = L(\mathcal{A})$. Verwenden Sie dazu das Verfahren aus der Vorlesung (Beweis des Satzes von Kleene). Geben Sie alle Zwischenschritte an. Vereinfachen Sie alle regulären Ausdrücke so weit wie möglich.

Übungsaufgabe 4 Ein *echtes Präfix* von einem Wort w ist ein Präfix v von w mit $v \neq w$. Sei L eine beliebige Sprache über dem Alphabet Σ . Wir definieren:

$$\text{minimal}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid w \in L \text{ und für jedes echte Präfix } v \text{ von } w \text{ gilt } v \notin L\}.$$

Beispiel: Für $L = \{a, ba, aab\}$ ist $\text{minimal}(L) = \{a, ba\}$.

- (a) Geben Sie $\text{minimal}(\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat Infix } ab \text{ an}\})$
- (b) Beweisen Sie: Wenn L erkennbar ist, dann ist auch $\text{minimal}(L)$ erkennbar.

Hausaufgabe 5

(7 + 7)

Gegeben sind folgende Sprachen:

- (a) $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \text{ ist gerade und } w \text{ beginnt mit } a\}$.
- (b) $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ hat nicht das Infix } aa\}$.

Geben Sie jeweils einen regulären Ausdruck r_i an mit $L(r_i) = L_i$. Begründen Sie die Korrektheit der Ausdrücke in zwei Sätzen.

Hausaufgabe 6

(10)

Gegeben ist der reguläre Ausdruck

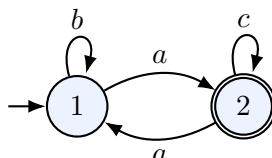
$$r = (ab)^* + c^*.$$

Geben Sie einen ε -NEA $\mathcal{A}$ an mit $L(\mathcal{A}) = L(r)$. Verwenden Sie dazu das Verfahren aus der Vorlesung. Geben Sie Zwischenschritte an.

Hausaufgabe 7

(13)

Gegeben ist der NEA $\mathcal{A}$:



Geben Sie einen regulären Ausdruck r an, sodass $L(r) = L(\mathcal{A})$. Verwenden Sie dazu das Verfahren aus der Vorlesung (Beweis des Satzes von Kleene). Geben Sie alle Zwischenschritte an. Vereinfachen Sie alle regulären Ausdrücke so weit wie möglich.

Hausaufgabe 8

(13)

Sei L eine beliebige Sprache über einem Alphabet Σ . Wir definieren:

$$\text{ungerade-Indizes}(L) = \{a_1 \cdots a_n \in \Sigma^* \mid \text{für alle } i \text{ mit } 1 \leq i \leq n \text{ ist } a_i \in \Sigma \text{ und} \\ \text{es existieren } b_1, \dots, b_n \in \Sigma \text{ sodass } a_1 b_1 a_2 b_2 \cdots a_n b_n \in L\}.$$

Beispiel: Für $L = \{aabb, aaba, ba\}$ ist $\text{ungerade-Indizes}(L) = \{ab, b\}$.

(Hinweis: für $\text{ungerade-Indizes}(L)$ sind nur die Wörter aus L mit gerader Länge relevant.)

Beweisen Sie: Wenn L erkennbar ist, dann ist auch $\text{ungerade-Indizes}(L)$ erkennbar.

Benötigt ihr Hilfe? Kommt vorbei!

Offener Matheraum Informatik: Mo–Fr 13–17 Uhr Raum A412